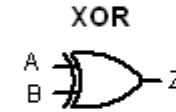
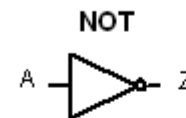
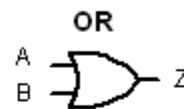
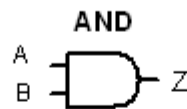


Chương 2

Các linh kiện cơ bản và mạch điện tử trong máy tính

Các linh kiện và mạch điện tử số cơ bản trong máy tính

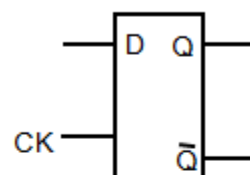
Các cửa logic cơ bản



- Mạch logic tổ hợp (Combination logic)
- Mạch logic tuần tự (Sequency logic)

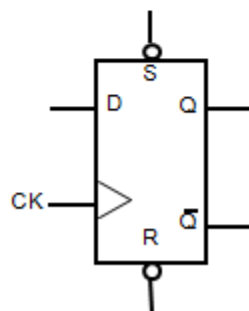
- Mã hóa (coder)
 - Giải mã (decoder)
 - So sánh (comparator)
 - Dồn kênh (multiplexor)
 - Phân kênh (demultiplexor)
 - Các mạch cộng (full-adder), bán cộng (half-adder)
 - Bộ nhớ (ROM, RAM, ...)
-
- Mạch chốt (latch) mạch lật (flip-flop)
 - Thanh ghi (shift register, parallel register)
 - Mạch đếm (counter)

- Mạch chốt



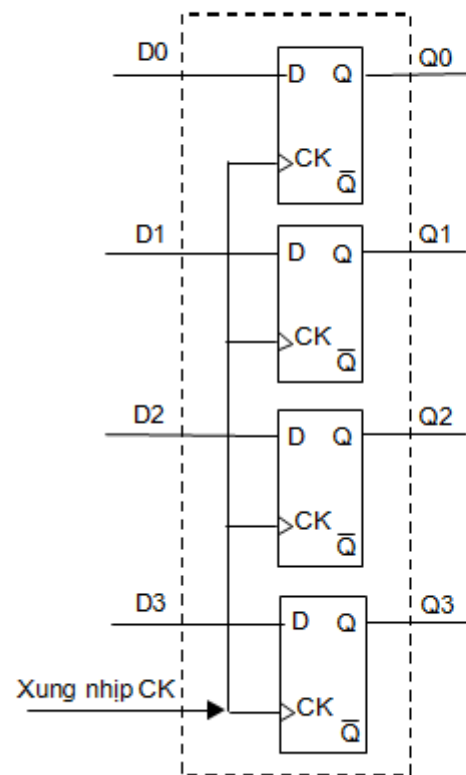
D	CK	Q	$\bar{Q}$
x	0	Q_N	Q_N
0	1	0	1
1	1	1	0

- Mạch lật

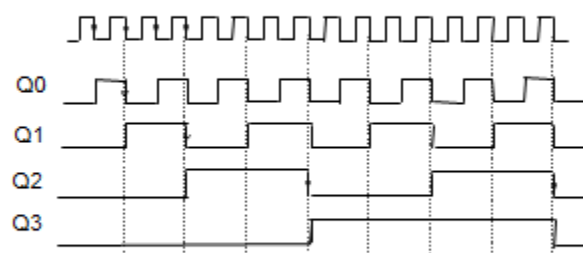
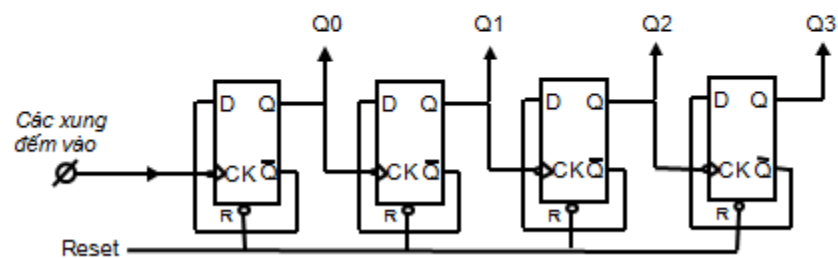


S	R	D	CK	Q	$\bar{Q}$
1	1	1		1	0
1	1	0		0	1
1	1	x	0	Q_N	$\bar{Q}_N$
1	1	x	1	Q_N	$\bar{Q}_N$
0	1	x	x	1	0
1	0	x	x	0	1
0	0	x	x	-	-

Thanh ghi
song song



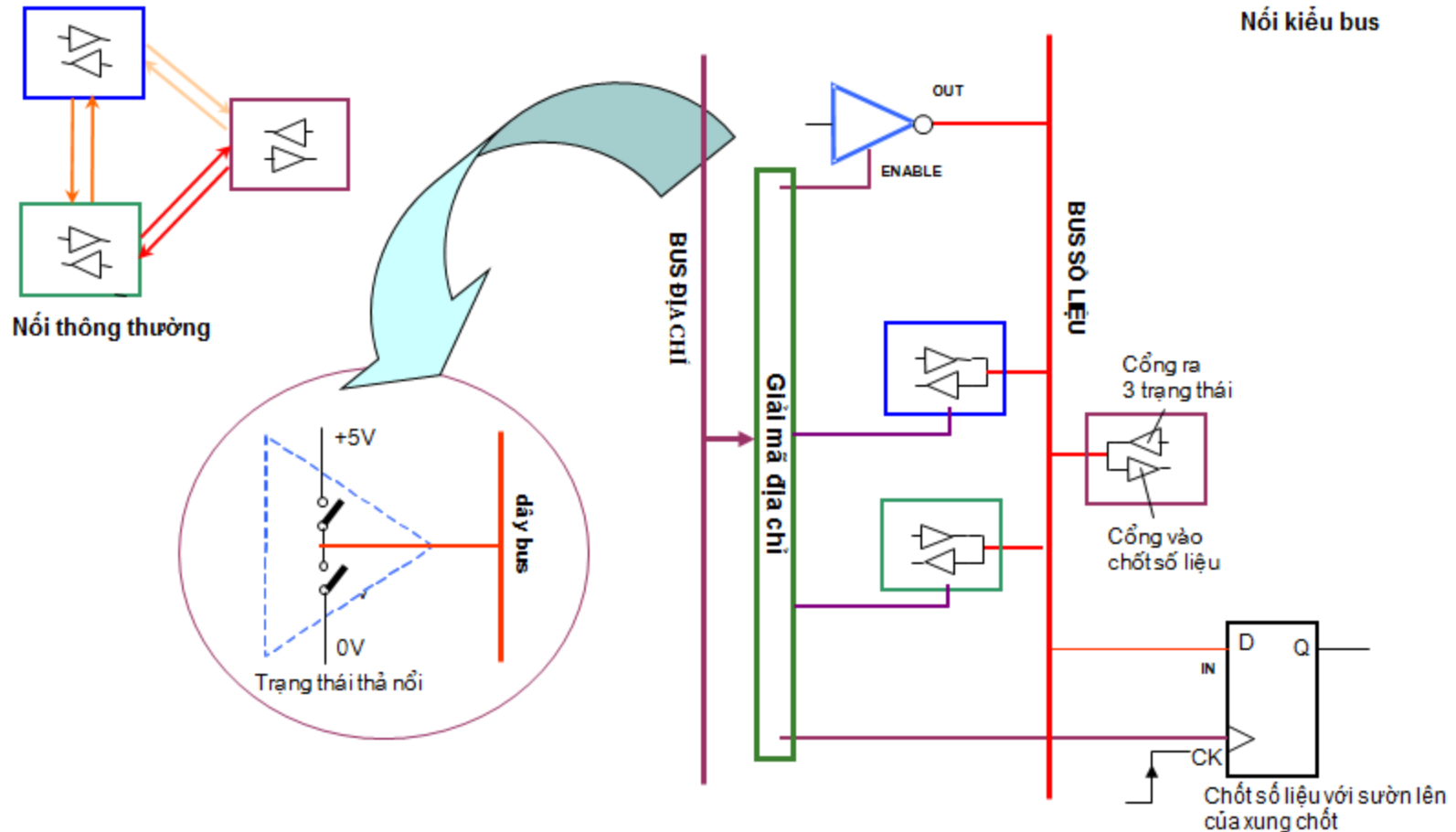
Bộ đếm



Số xung	Q3	Q2	Q1	Q0	Số xung	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
1	0	0	0	1	9	1	0	0	1
2	0	0	1	0	10	1	0	1	0
3	0	0	1	1	11	1	0	1	1
4	0	1	0	0	12	1	1	0	0
5	0	1	0	1	13	1	1	0	1
6	0	1	1	0	14	1	1	1	0
7	0	1	1	1	15	1	1	1	1

Bộ đếm nhị phân 4 bit

Cổng chốt số liệu và cổng ra 3 trạng thái



CPU thông tin với các bộ phận khác trong máy tính

qua bus hệ thống

